

舟山“7·3”“中油5”轮沉没事故调查报告

1. 事故概要

2016年7月3日1720时左右，舟山市定海区岑港街道居民顾忠对所属“中油5”轮从舟山定海海通码头装载车辆驶往岑港外钓岛，在外钓岛西南角装卸点（概位 $30^{\circ}03'.15\text{N}/121^{\circ}57'.78\text{E}$ ）车辆下船期间船舶倾覆沉没，船上8人，6人获救，2人失踪，构成一般等级水上交通事故。

2. 船舶基本情况

经调查核实，“中油5”轮未办理船舶检验和登记，未持有船舶检验证书、所有权登记证书及国籍登记证书，“中油5”系自编船名。

2009年左右，舟山定海长白居民傅力松从上海购入“中油5”轮。根据傅力松陈述，该轮原系在上海从事摆渡运输的滚装船舶，傅力松以报废船价格购入该轮，购入时无相关图纸、检验资料及船舶证书。2012年中旬，舟山定海岑港街道居民林善祖以人民币43万元总价从傅力松处购得“中油5”轮，后于2016年3月以人民币38.5万元总价转售予顾忠对（林善祖系顾忠对的姐夫）。

根据知情人金某提供信息，傅力松购入“中油5”轮后，将船舶进行了改造，货舱长度增加了约6米；林善祖购得“中油5”轮后又 将原船舶左右舷各约50厘米宽的空气舱改造为车辆甲板，使得车辆甲板宽度增加约1米。

根据傅力松、林善祖及顾忠对三人陈述，结合船舶打捞起浮后

现场勘验核实，船舶事发时基本结构和尺度如下：

船舶类型：滚装船

船长：43.5 米 船宽：7.2 米 型深：2.7 米

主机型号及功率：潍柴 R6160A/500 马力

该轮车辆甲板长约 32 米、宽约 6.7 米（其中船艏跳门处宽度约 5.8 米），舱口围板高约 1.6 米。

该轮车辆甲板以下为空气舱，高约 2 米，空气舱内放置约 20 吨石块用于船舶压载，压载石块未做固定处置。

该轮驾驶室外有铭牌显示“1994 年 9 月 高桥船厂造”。

该轮尾部标识有“中油 5”和“舟山”。

3. 船员情况

“中油 5”轮共配备 4 名人员（附录 1），分别履行船长、大副、轮机长和厨师等职责，但 4 人均未持有海船船员适任证书。

事发时，船长在驾驶室操纵船舶靠泊并指挥车辆下船，大副、轮机长及厨师 3 人在车辆甲板协助指挥车辆下船。厨师在船舶倾覆前逃生至岸上；大副在船舶倾覆时落水，后自行游至岸边逃生；船长和轮机长下落不明。

除上述 4 名船员外，本航次该轮还载有 4 名随车驾驶员，其中 2 人在船舶倾覆前逃生至岸上，2 人在船舶倾覆后落水，后自行游至岸边逃生。

4. 航次情况

7 月 3 日 1530 时左右，“中油 5”轮靠泊定海海通码头装载 4 辆

货车；1540 时左右开航驶往定海外钓岛；1700 时左右船舶驶抵外钓岛西南装卸点卸载车辆。在第二辆货船下船期间，船舶向左倾覆沉没。

4.1 航次载货

本航次，“中油 5”轮共装载 4 辆载货车辆，所载车辆及车辆所载货物总重约 187.39 吨（其中载货约 140.5 吨）。各车辆信息及载货情况如下：

（1）车牌号赣 CA8341 货车，车长约 11.99 米，宽约 2.49 米，空车重量 12.10 吨，核定载货量 11.95 吨，实际载货量约 42 吨；

（2）车牌号赣 CA5073 货车，车长约 11.98 米，宽约 2.49 米，空车重量 12.04 吨，核定载货量 11.86 吨，实际载货量约 33 吨；

（3）车牌号赣 CT1861 货车，车长约 11.19 米，宽约 2.50 米，空车重量 15.2 吨，核定载货量 15.61 吨，实际载货量约 55 吨；上述 3 辆货车载运的约 130 吨钢筋系外钓岛工程项目建设所需。

（4）车牌号浙 L13737 货车，车长约 8.64 米，宽约 2.48 米，空车重量 7.55 吨，核定载货量 8.05 吨，装载钢管 3400-3500 米，重量约 10.5 吨。货物系外钓岛工程项目建设所需。

货车赣 CA8341、赣 CA0573、赣 CT1861 所有人均为定海区城东街道居民盛科跃，货车浙 L13737 所有人系安徽省金寨县居民夏光瑜。

车辆装船位置为：货车浙 L13737、货车赣 CA8341、货车赣 CT1861、货车赣 CA0573 分别位于车辆甲板左前、右前、左后和右后。车辆装载完毕后，未进行绑扎和系固。

4.2 航次载货点及卸货点

本航次“中油 5”轮装货点系定海海通码头，卸货点系定海外钓岛西南装卸点，相关情况如下：

(1) **海通码头**，位于舟山市定海区青垒头路 116 号，为 100 吨级登陆艇车渡码头，码头原所有人为浙江海通港航工程有限责任公司，公司持有舟山市港航管理局 2014 年 6 月 27 日签发的有效《中华人民共和国港口经营许可证(副本)》和《港口危险货物作业附证》，准予从事为船舶提供码头设施和货物装卸服务。2010 年 12 月 8 日，浙江海通港航工程有限责任公司将该码头出让给舟山市环境卫生管理处，用于建设团鸡山垃圾填埋场配套工程。此后，因土地置换等原因，浙江海通港航工程有限责任公司与舟山市环境卫生管理处对该码头按照共同使用、分开管理的模式运营。浙江海通港航工程有限责任公司在码头安排有值班人员，主要负责社会车辆上下船舶指挥，同时对承运车辆按照车辆核载吨位收取费用，码头未建立和实行承运车辆（除危险品车辆外）上下船舶等安全生产管理制度。

(2) **外钓岛西南装卸点**，位于定海外钓岛西南端岸线，属简易入海斜坡码头。2010 年左右，外钓岛整体作为石油储运项目开发建设，项目业主单位系广汇石油储运（舟山）有限公司，全面负责工程项目开发、建设和管理。西南装卸点原系外钓岛居民出入海岛交通码头，外钓岛开发建设后，为满足项目建设所需的人员、车辆及物资上岛的需要，2011 年初相关施工单位对该码头进行了临时加宽和加固，作为登陆艇码头使用。2015 年外钓岛北侧登陆艇码头建成

后，该装卸点被项目业主单位禁止使用，同时为防止相关施工私自使用，业主单位对码头前沿进行了挖掘，但由于业主单位缺乏有效管理，该码头日常实际仍处于使用状态。

5. 气象与海况

根据天气预报、潮汐资料及获救船员陈述：事发时偏南风6级，初涨潮，能见度良好。

6. 事故经过

7月3日1700时左右，“中油5”轮驶抵外钓岛西南装卸点，放下船艙跳门板，车辆准备离船。

第一辆下船的车辆是位于车辆甲板左前的货车浙L13737。第一辆货车下船后，船上人员指挥位于车辆甲板右前货车赣CA8341下船，同时为防止船艙上翘，要求位于车辆甲板左后的货车赣CT1861向前同时跟进。

当货车赣CA8341车头上岸时，由于跳门板坡度较大，加之车辆超载严重，车辆无法下船，车辆后轮位于跳门板与车辆甲板连接处，导致船艙下沉，海水开始由船艙跳门板左侧进入车辆甲板。船长通知大副将车辆甲板后部的油舱通气管包扎封堵防止进水，大副回复“通气管不能用布料封堵”，随后船长携带塑料袋离开驾驶台至车辆甲板，交由大副对油舱通气管进行包扎封堵。

油舱通气管封堵完毕后，船长返回驾驶台，指挥货车赣CA8341倒回至车辆甲板，同时通知轮机长和大副开启车辆甲板排水泵，此时车辆甲板积水约20厘米。

当货车赣 CA8341 按照船长指令倒回至车辆甲板右侧时，船舶发生右倾，海水通过船艙跳门板右侧快速进入车辆甲板，车辆甲板积水约 40 厘米，船长通知货车赣 CA8341 向车辆甲板左侧调整车位。

在货车赣 CA8341 按照船长指令向车辆甲板左侧调整车位时，船舶左倾，海水通过船艙跳门板左右两侧快速涌入车辆甲板，船舶左倾加剧，位于车辆甲板的 3 辆货车向左移位。

1720 时左右，船舶快速向左倾覆沉没。

7. 事故损失

本起事故造成“中油 5”轮沉没，随船 3 辆货车赣 CA8341、赣 CA5073、赣 CT1861 及所载货物灭失，2 名船员失踪。

8. 事故原因分析

鉴于本起事故中负责船舶靠泊操纵和车辆下船指挥的船长下落不明，调查组依据其他获救船员、车辆驾驶员陈述和船舶倾覆过程，判断该轮沉没的事故原因为：

(1) 车辆下船期间船舶操纵指挥不当。“中油 5”轮在靠泊外钓岛西南装卸点第二辆货车下船期间，车辆停止在船艙跳门板处时，船艙下沉，海水通过船艙跳门板左侧进入车辆甲板。在货车倒回至车辆甲板后，船舶未及时关闭船艙跳门板，海水通过跳板门板两侧持续进入车辆甲板。在未关闭船艙跳门板控制船舶进水后，冒然指挥货车向车辆甲板左侧调整位置致使船舶左倾，造成车辆甲板的海水迅速向车辆甲板左侧聚集，随着进水量增加，船舶左倾加剧，继而引发货车向车辆甲板左侧移位，船舶快速向左倾覆沉没。

(2) 船员无证驾驶安全意识缺乏、业务技能弱。本航次“中油 5”轮在船任职的 4 名人员均未持有海船船员适任证书，安全意识缺乏、无证上船工作，严重违反船舶安全配员有关规定。船长业务技能弱，靠泊时机、码头选择不当，指挥船舶在低潮时段靠泊外钓岛西南非法卸货点，客观上造成车辆离船困难；车辆下船期间未在驾驶台有效控制船舶、车辆甲板进水未及时采取关闭船艙跳门板等措施，导致船舶进水增加。

(3) 船舶所载车辆严重超载。本航次“中油 5”轮所载货车赣 CA8341、赣 CA5073 和赣 CT1861，核定载货量分别为 11.95 吨、11.86 吨和 15.61 吨，实际载货量分别高达 42 吨、33 吨和 55 吨，实际载货量均严重超过车辆核定载货量。特别是货车赣 CA8341，其严重超载是导致车辆无法由船艙跳门板下船的重要原因，继而引发海水由船艙跳门板处进入车辆甲板。

(4) 外钓岛西南装卸点不具备船舶靠泊卸载安全生产条件。外钓岛西南装卸点系外钓岛工程开发建设而形成的船舶习惯简易装卸点，该装卸点未经依法审批和规范建设，不具备船舶靠泊装卸作业安全生产条件；同时装卸点日常管理缺失，船舶在该装卸点靠泊卸载货物存在严重安全隐患。

经调查认定，舟山“7.3”“中油 5”轮沉没事故是一起生产安全责任事故。

12. 事故调查机构

中华人民共和国舟山海事局

13. 附录

1. 船员名单

附录 1. 船员名单

姓名	户籍所在地	身份证号码	实际担任职务	备注
徐盛毛	舟山定海区	330902*****61X	船长	下落不明
顾小安	舟山普陀区	330902*****915	大副	获救
潘高银	舟山定海区	330902*****418	轮机长	下落不明
陈卫国	舟山普陀区	330902*****914	厨师	获救